

电动力学(Electrodynamics)

电磁现象的普遍规律

吴玲娜

海南大学理论物理研究中心

2023 年 9 月 5 日



① 电荷和电场

库仑定律

电场

高斯定理和电场的散度

静电场的旋度

① 电荷和电场

库仑定律

电场

高斯定理和电场的散度

静电场的旋度

库仑定律(Coulomb's Law)

库仑定律

真空中静止点电荷 Q 对另一个静止点电荷 Q' 的作用力 $\mathbf{F}$ 为

$$\mathbf{F} = \frac{QQ'}{4\pi\epsilon_0 r^3} \mathbf{r}, \quad (1)$$

式中 $\mathbf{r}$ 为由 Q 到 Q' 的径矢, ϵ_0 为真空电容率(真空介电常量)。

库仑定律(Coulomb's Law)

库仑定律

真空中静止点电荷 Q 对另一个静止点电荷 Q' 的作用力 $\mathbf{F}$ 为

$$\mathbf{F} = \frac{QQ'}{4\pi\epsilon_0 r^3} \mathbf{r}, \quad (1)$$

式中 $\mathbf{r}$ 为由 Q 到 Q' 的径矢, ϵ_0 为真空电容率(真空介电常量)。

- 库仑定律和叠加原理构成了静电学的物理基础。余下的事情,除了有关物质的某些特殊性质,仅是一些阐明基本规律的数学方法。

思考题：

- 12个带相同电荷量 q 的电荷分别位于一个正12边形的顶角处(比如，在一个钟表的每一个读数处)。一个检验电荷 Q 位于这个正12边形的中心，它受到的合力是多大？

思考题：

- 12个带相同电荷量 q 的电荷分别位于一个正12边形的顶角处(比如，在一个钟表的每一个读数处)。一个检验电荷 Q 位于这个正12边形的中心，它受到的合力是多大？
- 假定一个电荷被移走（处在6点钟位置的那个），则作用在 Q 上的力是什么？

思考题：

- 12个带相同电荷量 q 的电荷分别位于一个正12边形的顶角处(比如，在一个钟表的每一个读数处)。一个检验电荷 Q 位于这个正12边形的中心，它受到的合力是多大？
- 假定一个电荷被移走（处在6点钟位置的那个），则作用在 Q 上的力是什么？
- 如果是正13边形，上面两问的答案分别是什么？

① 电荷和电场

库仑定律

电场

高斯定理和电场的散度

静电场的旋度

电场(Electric field)

- 从场的观点出发来讨论库仑定律的含义：电荷周围存在电场，另一电荷处于该电场内就受到电场的作用力。

电场(Electric field)

- 从场的观点出发来讨论库仑定律的含义：电荷周围存在电场，另一电荷处于该电场内就受到电场的作用力。
- 点 $\mathbf{r}$ 处的电场强度 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 定义为单位点电荷在该点所受的力。

电场(Electric field)

- 从场的观点出发来讨论库仑定律的含义：电荷周围存在电场，另一电荷处于该电场内就受到电场的作用力。
- 点 $\mathbf{r}$ 处的电场强度 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 定义为单位点电荷在该点所受的力。
- 由库伦定律可知，一个**静止**点电荷 Q 所激发的电场强度为

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \mathbf{r}. \quad (2)$$

电场(Electric field)

- 从场的观点出发来讨论库仑定律的含义：电荷周围存在电场，另一电荷处于该电场内就受到电场的作用力。
- 点 $\mathbf{r}$ 处的电场强度 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 定义为单位点电荷在该点所受的力。
- 由库仑定律可知，一个**静止**点电荷 Q 所激发的电场强度为

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \mathbf{r}. \quad (2)$$

- 由实验知道，电场具有叠加性。设第 i 个电荷 Q_i 到场点 P 的矢径 $\mathbf{r}_i$ ，则 P 点上的总电场强度为

$$\mathbf{E} = \sum_i \frac{Q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^3} \mathbf{r}_i. \quad (3)$$

连续分布电荷(Continuous charge distributions)

如果电荷是在一个区域连续分布的, 那么, 求和需要用积分代替(图a)

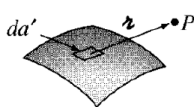
$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\mathbf{r}}{r^3} dq. \quad (4)$$



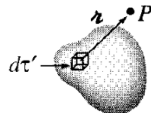
(a) Continuous distribution



(b) Line charge, λ



(c) Surface charge, σ



(d) Volume charge, ρ

连续分布电荷(Continuous charge distributions)

如果电荷是在一个区域连续分布的, 那么, 求和需要用积分代替(图a)

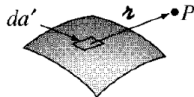
$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\mathbf{r}}{r^3} dq. \quad (4)$$



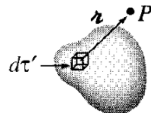
(a) Continuous distribution



(b) Line charge, λ



(c) Surface charge, σ



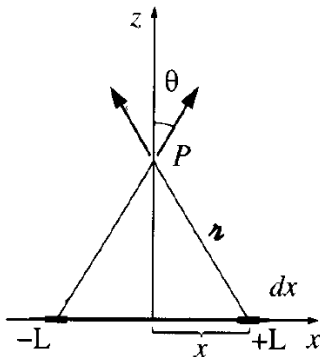
(d) Volume charge, ρ

对于线, 面, 体电荷分布, 在积分中分别代入

$$dq \rightarrow \lambda dl' \sim \sigma da' \sim \rho d\tau' \quad (5)$$

例题1:带电细杆的电场

一个长度为 $2L$ 的细杆均匀带电，电荷线密度为 λ ，求垂直于杆且与杆中心距离为 z 处的电场。



例题1:带电细杆的电场

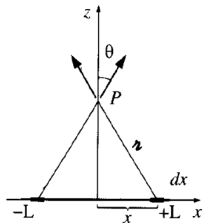
解：把杆水平放置，使杆中心处于 $x=0$ 处，在杆左右两端 $\pm x$ 处各取一线元，由对称性这对线元产生的电场水平分量相互抵消，竖直分量为

$$dE = 2 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\lambda dx}{r^2} \right) \cos\theta$$

式中， $\cos\theta = z/r$ ； $r = \sqrt{x^2 + z^2}$ ； x 从 0 积到 L ：

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L \frac{2\lambda z}{(x^2 + z^2)^{3/2}} dx \\ &= \frac{2\lambda z}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{x}{z^2 \sqrt{x^2 + z^2}} \right) \Big|_0^L \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda L}{z \sqrt{L^2 + z^2}} \end{aligned}$$

电场的方向沿 z 方向 (λ 为正上指， λ 为负下指)。



例题1:带电细杆的电场

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda L}{z\sqrt{z^2 + L^2}}. \quad (6)$$

例题1:带电细杆的电场

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda L}{z\sqrt{z^2 + L^2}}. \quad (6)$$

- 当 $z \gg L$ 时, 结果化为

$$E \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda L}{z^2}. \quad (7)$$

例题1:带电细杆的电场

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda L}{z\sqrt{z^2 + L^2}}. \quad (6)$$

- 当 $z \gg L$ 时, 结果化为

$$E \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda L}{z^2}. \quad (7)$$

这表示, 当远离杆时, 电场为一个点电荷 $q = 2\lambda L$ 产生的电场。

例题1:带电细杆的电场

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda L}{z\sqrt{z^2 + L^2}}. \quad (6)$$

- 当 $z \gg L$ 时, 结果化为

$$E \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda L}{z^2}. \quad (7)$$

这表示, 当远离杆时, 电场为一个点电荷 $q = 2\lambda L$ 产生的电场。

- 当 $L \rightarrow \infty$ 时, 我们得到无限长杆产生的电场

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda}{z}. \quad (8)$$

① 电荷和电场

库仑定律

电场

高斯定理和电场的散度

静电场的旋度

高斯定理和电场的散度

电场的高斯定理

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}, \quad (9)$$

式中 Q 为闭合曲面内的总电荷。

高斯定理和电场的散度

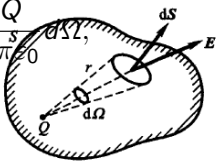
电场的高斯定理

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}, \quad (9)$$

式中 Q 为闭合曲面内的总电荷。

证明：

设曲面内有一电荷 Q ，其电场强度通过面元 $d\mathbf{S}$ 的通量为

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E \cos \theta dS = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta dS = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{d\Omega}{r^2},$$


式中 θ 为 $d\mathbf{S}$ 与 $\mathbf{r}$ 的夹角。因此，

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \Omega = \frac{Q}{\epsilon_0}. \quad (10)$$

高斯定理和电场的散度

- 对于多电荷的一般情况，利用叠加原理即可。

高斯定理和电场的散度

- 对于多电荷的一般情况，利用叠加原理即可。
- 高斯定理是一个积分方程，但是通过散度定理

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \int_V (\nabla \cdot \mathbf{E}) dV, \quad (11)$$

我们可以把它转化成微分方程。把电荷 Q 用电荷密度 ρ 表示，我们有 $Q = \int_V \rho dV$ ，所以

$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{E}) dV = \int_V \frac{\rho}{\epsilon_0} dV. \quad (12)$$

由于上式对任何体积均成立，所以

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}. \quad (13)$$

- 我们也可以直接从电场的库伦公式

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{x}')\mathbf{r}}{r^3} d\tau' \quad (14)$$

计算其散度

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \rho(\mathbf{x}') \nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} d\tau' \quad (15)$$

- 我们也可以直接从电场的库伦公式

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{x}')\mathbf{r}}{r^3} d\tau' \quad (14)$$

计算其散度

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \rho(\mathbf{x}') \nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} d\tau' \quad (15)$$

利用

$$\nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = 4\pi\delta(\mathbf{r}) \quad (16)$$

得

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\epsilon_0} \int \rho(\mathbf{x}') \delta(\mathbf{r}) d\tau' = \frac{\rho(\mathbf{x})}{\epsilon_0} \quad (17)$$

例题2：高斯定理的应用

电荷 Q 均匀分布于半径为 a 的球体内，求各点的电场强度。

例题2：高斯定理的应用

电荷 Q 均匀分布于半径为 a 的球体内，求各点的电场强度。

解 作半径为 r 的球(与电荷球体同心). 由对称性, 在球面上各点的电场强度有相同的数值 E , 并沿径向. 当 $r > a$ 时, 球面所围的总电荷为 Q , 由高斯定理得

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi r^2 E = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

因而

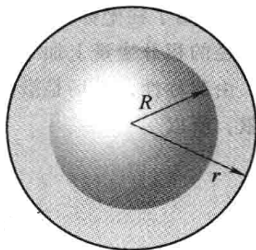
$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

写成矢量式得

$$\mathbf{E} = \frac{Q\mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} \quad (r > a)$$

若 $r < a$, 则球面所围电荷为

$$\frac{4}{3}\pi r^3 \rho = \frac{4}{3}\pi r^3 \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3} = \frac{Qr^3}{a^3}$$



例题2：高斯定理的应用

应用高斯定理得

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi r^2 E = \frac{Qr^3}{\epsilon_0 a^3}$$

由此得

$$\mathbf{E} = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 a^3} \quad (r < a) \quad (1.12)$$

例题2：高斯定理的应用

应用高斯定理得

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi r^2 E = \frac{Qr^3}{\epsilon_0 a^3}$$

由此得

$$E = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 a^3} \quad (r < a) \quad (1.12)$$

现在计算电场的散度. 当 $r > a$ 时 E 应取(1.11)式, 在这区域 $r \neq 0$, 由直接计算可得

$$\nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = 0 \quad (r \neq 0)$$

因而

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = 0 \quad (r > a)$$

当 $r < a$ 时 E 应取(1.12)式, 由直接计算得

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^3} \nabla \cdot \mathbf{r} = \frac{3Q}{4\pi\epsilon_0 a^3} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (r < a)$$

高斯定理的应用

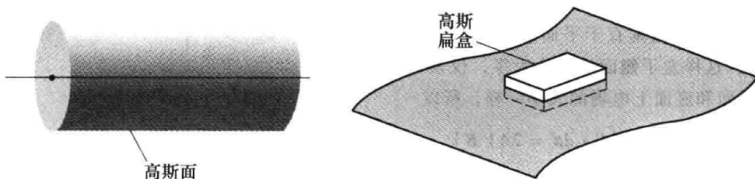
- 散度只存在于有电荷分布的区域内。

高斯定理的应用

- 散度只存在于有电荷分布的区域内。
- 高斯定理总是成立的，但它并不是什么情况下都十分有用。
对称性是高斯定理这种应用的关键点。

高斯定理的应用

- 散度只存在于有电荷分布的区域内。
- 高斯定理总是成立的，但它并不是什么情况下都十分有用。对称性是高斯定理这种应用的关键点。
- 当系统存在
 - 球对称性：高斯面为同心球面。
 - 柱对称性：高斯面为共轴柱面。
 - 面对称性：高斯面为“扁盒”状。

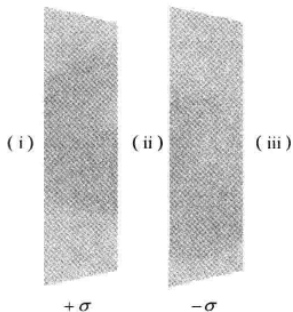


思考题:

- 一个均匀带电的无限大平面, 电荷面密度为 σ , 求出它产生的电场。

思考题：

- 一个均匀带电的无限大平面，电荷面密度为 σ ，求出它产生的电场。
- 两个无限大均匀带电平面，带有相反电荷。求出在下列三个区域内的电场：(i)两者的左边，(ii)两者的中间，(iii)两者的右边。



① 电荷和电场

库仑定律

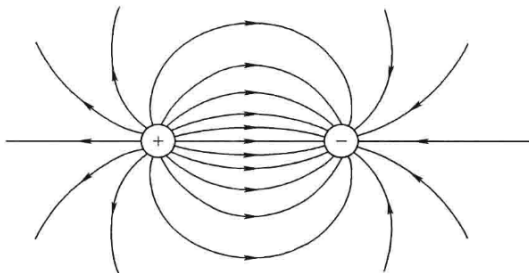
电场

高斯定理和电场的散度

静电场的旋度

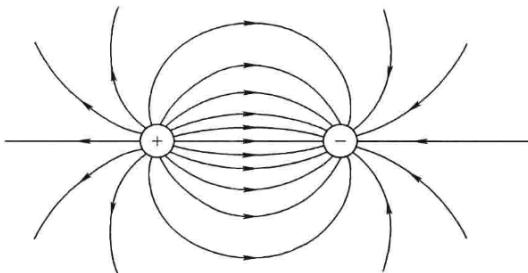
静电场的旋度

- $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$ 反映的物理图像是：电荷是电场的源，电场线从正电荷发出而终止于负电荷，在自由空间中电场线连续通过。



静电场的旋度

- $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$ 反映的物理图像是：电荷是电场的源，电场线从正电荷发出而终止于负电荷，在自由空间中电场线连续通过。



- 从直观图像看，静电场的电场线分布没有涡旋结构，因而可以推想静电场是无旋的。下面我们用库仑定律来证明这点。

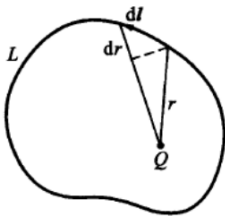
静电场的旋度

- 先考虑单个点电荷的情况。由库伦定律得：

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \oint_L \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (18)$$

- 利用 $\mathbf{r} \cdot d\boldsymbol{\ell} = r dr$ 得

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \oint_L \frac{dr}{r^2} = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \oint_L d\left(\frac{1}{r}\right) = 0 \quad (19)$$



静电场的旋度

- 利用电场的叠加性，可将上述结论推广到一般情况。
- 利用斯托克斯定理，

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S} \quad (20)$$

可得

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (21)$$

- 无旋性只在静电情况下成立。